

الجمهورية العربية السورية
جامعة قاسيون الخاصة
كلية الهندسة
قسم هندسة المعلوماتية



جامعة قاسيون الخاصة
QASYOUN PRIVATE UNIVERSITY

بنيان الحواسيب

Computer Architecture

الفصل الثاني

تمثيل الأعداد في الحاسوب

(Representation of Numbers in the Computer)

د. خالد السلطان

2026-2025

الفصل الثالث

تمثيل الأعداد في الحاسوب

(Representation of Numbers in the Computer)

كما ذكرنا سابقاً فإنَّ كلَّ البيانات تُمثَّل داخل الحاسوب بالنظام الثنائي، وبالنسبة للأعداد قد تكون صحيحة أو كسرية أو سالبة أو موجبة لذلك هنا سوف نشرح ثلاث طرائق لتمثيل الأعداد الموجبة والسالبة داخل الحاسوب وهي:

1. طريقة تمثيل الأعداد الصحيحة الموجبة (دون إشارة).

2. طريقة تمثيل الأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة (ذات الإشارة).

3. طريقة تمثيل الأعداد الحقيقية الموجبة والسالبة.

3-1- تمثيل الأعداد الصحيحة الموجبة (دون إشارة):

ملاحظة (1): إذا كان عدد ثنائي يتألف من m خانة وقيم خاناته كلها تساوي (1) تكون قيمته العشريّة هي $(2^m - 1)$.

0 0 0	ليكن لدينا 2 بت في النظام الثنائي فإننا نستطيع أن نخزّن في هاتين الخانتين 4 أعداد مختلفة
0 0 1	
0 1 0	هي (00, 01, 10, 11) ويكون أكبرها هو $(11)_2$ أي $(3)_{10}$ ويساوي $(2^2 - 1)$ وأصغرها (00).
0 1 1	
1 0 0	أمّا إذا كان لدينا 3 بت فنلاحظ من الشكل المقابل أنّ بإمكاننا تخزين 8 قيم مختلفة أصغرها
1 0 1	
1 0 1	(000) وأكبرها $(111)_2$ أي $(7)_{10}$ والتي تساوي $(2^3 - 1)$ استناداً إلى الملاحظة السابقة.
1 1 0	
1 1 1	مثال (1): باستخدام 4 خانات (بتات) في الحاسوب يسمح النظام الثنائي بتمثيل $(2^4 = 16)$ عدد

عشريّ صحيح محصورة بين أصغر قيمة (0000) وأكبر قيمة (1111). أي يكون عدد القيم التي يمكن تخزينها في

4 بت هي $(2^4 = 16)$ وأكبر قيمة هي $(2^4 - 1 = 15)$ وأصغر قيمة هي (الصفر 0).

مثال (2): باستخدام 6 خانات (بتات) داخل الحاسوب يسمح النظام الثنائي بتمثيل 2^6 عدد عشري صحيح محصورة بين أصغر قيمة $(000000)=0$ وأكبر قيمة (111111) والتي تساوي $(2^6-1=63)$ كما هو مبين في الجدول (3).

الجدول (3): المكافئات العشرية لعدد الخلايا الثنائية

عدد الخانات							المكافئ العشري 2^m-1
m=2	0	1					$2^{2-1}=3$
m=3	0	0	1				$2^{3-1}=7$
m=4	0	0	0	1			$2^{4-1}=15$
m=5	0	0	0	0	1		$2^{5-1}=31$
m=6	0	0	0	0	0	1	$2^{6-1}=63$

نتيجة (1): باستخدام m خانة (خلايا إلكترونية داخل الحاسوب أو بتات) يسمح النظام الثنائي بتمثيل (2^m) عدد عشري صحيح والتي تكون محصورة بين (0) و (2^m-1) .

ومن هنا نستنتج أنه إذا كان لدينا m بت في ذاكرة الحاسوب فيكون:

1- عدد القيم المختلفة التي نستطيع أن نخرنّها هي 2^m .

2- أكبر قيمة هي (2^m-1) وهي تمثّل المكافئ العشري عندما تكون كلّ الخانات مملوءة بالقيمة "1".

3- أصغر قيمة هي (صفر 0) التي تكافئ القيمة في حالة كلّ الخانات أصفار.

ممّا سبق سوف نحاول معرفة ما يلي:

■ اذا كان لدينا مساحة للتخزين في ذاكرة الحاسوب تتمثل بعدد الخلايا الإلكترونية (عدد البتات) فسوف نحسب كم قيمة عشرية نستطيع تخزينها فيها وماهي أكبر قيمة وأصغر قيمة.

■ اذا كان لدينا قيمة عشرية ونريد تخزينها في الحاسوب، فكم بت نحتاج من ذاكرة الحاسوب لتخزين هذه القيمة ؟

مثال (3): كم قيمة عشرية نستطيع أن نخزن في 4 بت داخل الحاسوب وماهي أكبر قيمة، وأصغر قيمة؟

$$\text{عدد القيم: } 16 = 2^4$$

$$\text{أكبر قيمة: } (1111)_2 = 15 = 2^4 - 1$$

$$\text{أصغر قيمة: } (0000)_2 = 0$$

مثال (4): كم قيمة عشرية نستطيع أن نخزن في 6 بت داخل الحاسوب وماهي أكبر قيمة، وأصغر قيمة؟

$$\text{عدد القيم هو } 2^6 = 64$$

$$\text{أكبر قيمة: } (111111)_2 = 2^{6-1} = 63$$

$$\text{أصغر قيمة: } (000000)_2 = 0$$

مثال (5): كم خانة ثنائية (بت داخل الحاسوب) نحتاج لتخزين أعداد تتراوح قيمها بين 0 و 192؟

الحل: بفرض أننا نحتاج m خانة فإن أكبر قيمة يمكن تخزينها فيها هي أن تكون قيم هذه الخانات كلها (1) والتي

تكافئ عشرياً $(2^m - 1)$ حسب النتيجة السابقة. وبالتالي حتى نستطيع تخزين القيمة العشرية بعدد الخانات m يجب

أن نتحقق المتراحة:

$$\text{القيمة} \geq 2^m - 1$$

$$2^m - 1 \geq 192 \Rightarrow 2^m \geq 193$$

هنا نريد أن نحسب أصغر قيمة لـ m التي تحقق المتراحة السابقة. وبما أن (2^7) تساوي 128 فهي غير كافية لتمثيل

193 عدداً ولأن (2^8) تساوي 256 فهي كافية لتمثيل 193 عدداً لهذا نحتاج إلى m=8 خانات ثنائية لتمثيل الأعداد

ما بين 0 و 192.

مثال (6): كم خانة ثنائية نحتاج لتخزين أعداد تتراوح قيمها ما بين 0 و 255؟

هنا عدد القيم المختلفة التي نريد أن نمثلها هي 256

هنا نريد أن نحسب أصغر قيمة لـ m التي تحقق المتراجحة.

$$2^m \geq 256$$

وبما أن (2^7) تساوي 128 فهي غير كافية لتمثيل 256 عدداً ولأن (2^8) تساوي 256 فهي كافية لتمثيل 256 عدداً

لهذا نحتاج إلى $m=8$ خانات ثنائية لتمثيل الأعداد ما بين 0 و 255.

نتيجة (2): إن عدد الخانات الثنائية التي نحتاجها داخل الحاسوب لتخزين الأعداد المحصورة بين أصغر قيمة (0)

وأكبر قيمة (n) هو أصغر قيمة لـ m تحقق المتراجحة: $2^m \geq n$.

مثال (7): مثل العدد (18) في الحاسوب باستخدام 2 بايت.

نحول العدد العشري إلى مكافئه الثنائي، ثم نضع العدد الثنائي الناتج في الخانات بدءاً من أقصى اليمين.

$$(10010)_2 = (18)_{10}$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

لاحظ أننا أكملنا الخانات المتبقية على اليسار بأصفار.

3-2- تمثيل الأعداد الصحيحة ذوي الإشارة (الأعداد الموجبة والسالبة):

هناك عدّة طرق لتمثيل الأعداد ذوي الإشارة داخل الحاسوب أهمّها: طريقة الإشارة والقيمة وطريقة المتممة

الثانية.

3-2-1- طريقة الإشارة والقيمة:

تحجز في هذه الطريقة الخانة الأخيرة (في أقصى اليسار) للإشارة، وتكون القيمة 0 للإشارة الموجبة، والقيمة

1 للإشارة السالبة، أمّا باقي الخانات تستعمل لتمثيل القيمة المطلقة للعدد كما لو كان بدون إشارة.

مثال (8): يسمح النظام الثنائي باستخدام أربع خانات وبطريقة الإشارة والقيمة بتمثيل الأعداد العشرية الصحيحة المحصورة بين أصغر قيمة وهي (111) وبإشارة سالبة أي $(-2^{m-1} + 1)$ وأكبر قيمة وهي (111) بإشارة موجبة أي $(+2^{m-1} - 1)$ وذلك لأنّ البت الأخير يخصّص لإشارة العدد فيبقى 3 خانات كما يوضّحه الجدول (4).

الجدول (4): المكافئات العشرية لعدد الخلايا الثنائية بطريقة الإشارة والقيمة

عدد الخانات $m = 4$				
الإشارة				المكافئ العشري
+ 0	1	1	1	$+ 2^{m-1} - 1 = + 7$
- 1	1	1	1	$- 2^{m-1} + 1 = - 7$
			$- 2^{m-1} + 1 = - 7$	$+ 2^{m-1} - 1 = + 7$

نتيجة (3): إذا كان لدينا m خانة (خلايا الكترونية داخل الحاسوب أو بتات في ذاكرة الحاسوب) نستطيع تخزين بطريقة الإشارة والقيمة الأعداد العشرية الصحيحة المحصورة بين $(-2^{m-1} + 1)$ و $(+2^{m-1} - 1)$ أي إنّه:

• أكبر قيمة هي $+ 2^{m-1} - 1$

• أصغر قيمة هي $- 2^{m-1} + 1$

مثال (9): إذا كان لدينا 8 خانات (بتات) في ذاكرة الحاسوب، فما هي أكبر قيمة وأصغر قيمة عشرية يمكن تخزينها فيها باستخدام طريقة الإشارة والقيمة؟

الحل: أكبر قيمة هي: $+ 2^{m-1} - 1 = 2^{8-1} - 1 = 2^7 - 1 = 127$

أصغر قيمة هي: $- 2^{m-1} + 1 = - 2^{8-1} + 1 = - 2^7 + 1 = - 127$

مثال (10): مثل العدد (-18) في الحاسوب باستخدام 2 بايت.

نضع 1 في أقصى اليسار، لأنَّ الإشارة سالبة، ونخزّن ناتج تحويل العدد إلى النظام الثنائي بدءاً من اليمين ونكمل الخانات المتبقية أصفاراً.

$$(10010)_2 = (18)_{10}$$

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

مثال (11): ممثّل العدد (25+) في الحاسوب باستخدام 1 بايت.

نضع الرقم 0 في أقصى اليسار لأن إشارة العدد موجبة، ثمَّ نوجد المكافئ الثنائي للعدد (25).

$$(11001)_2 = (25)_{10}$$

0	0	0	1	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

3-3- تمثيل الأعداد الحقيقية (الموجبة والسالبة):

في النظام العشريّ إن أي عدد يمكن كتابته بشكل عدد كسريّ مضروباً في 10^n حيث n عدد صحيح، فمثلاً العدد 1250 يُكتب على الشكل (1.25×10^3) والصيغة 3.76×10^6 تمثل العدد 3760000 وبالطريقة نفسها يمكن كتابة الأعداد بالنظام الثنائيّ على شكل عدد كسريّ حيث يكون الجزء الصحيح من العدد هو الرقم (1) وباقي العدد الثنائيّ يشكل الجزء الكسريّ من العدد.

أي إنه قبل أن يتم تمثيل العدد الثنائيّ باستخدام طريقة الأعداد الحقيقية يجب تحويل العدد الثنائيّ إلى الشكل القياسي التالي $(1.a \times 2^p)$.

- حيث a يمثل الجزء الكسريّ من العدد الحقيقيّ.

- و p يمثل الأس وهو مقدار إزاحة الفاصلة ليصبح العدد بالشكل القياسيّ السابق.

فمثلاً نحول العدد 1011 إلى الشكل القياسي $1.a \times 2^p$ كما يلي $2^3 \times 1.011$

والعدد (0101.011) يمكن كتابته على الشكل $2^2 \times 1.01011$

والعدد (0.0010110) يمكن كتابته على الشكل $2^{-3} \times 1.0110$

هذا يعني أنّ أيّ عدد ثنائيّ مهما كان شكله يمكن تحويله إلى الشكل القياسيّ السابق.

يخصّص في طريقة تمثيل الأعداد الحقيقية داخل الحاسوب للعدد الحقيقي 32 بت مقسمة على الشكل الآتي:

- تخصّص بدءاً من اليمين أول 23 بت (المركمة من 0 إلى 22) للجزء الكسري من العدد الحقيقي.
- ثمّ تخصّص 7 بت لقيمة الأس (p).
- ويخصّص البت رقم 30 والمسمّى (S1) لإشارة الأس (p).
- يخصّص البت الأخير والذي يحمل الرقم 31 والمسمّى (S2) لإشارة العدد الكليّ مع ملاحظة وضع الرقم (0) ليدلّ على الإشارة الموجبة والرقم (1) ليدلّ على الإشارة السالبة، يمثل الشكل رقم (7) طريقة التمثيل.

31	30	30	23	22	0
S2	S1	الأس (p) (7 bits)	الكسر (a) (23 bits)		

مثال (12): مثل العدد العشريّ (13) بطريقة تمثيل الأعداد الحقيقية.

الحلّ: المكافئ الثنائيّ للعدد العشريّ (13) هو (1101)

نحوّل العدد الثنائيّ إلى الشكل القياسي $1.a \times 2^p$ فيصبح $1.101 \times 2^3 = (1101)_2$

حيث الجزء الكسري هو (a=101).

وقيمة الأس p تساوي (3 في النظام العشريّ) لذلك نحولها إلى النظام الثنائيّ لتكون (p=3=11).

وأخيراً نخزّن قيمة الكسر a بدءاً من اليمين، أي نخزّن القيمة (101) ثمّ نبقى باقي الخانات أصفاراً.

ونخزّن القيمة الثنائيةّ للأس (p=11) بدءاً من اليسار ونبقى باقي الخانات أصفاراً وتكون قيمة (S1=0) أي إشارة

الأس موجبة، و (S2=0) أي إنّ إشارة العدد موجبة كما يلي:

00 0000011 1010000 00000000 00000000

بينما يمثل العدد (-13) على الشكل الآتي:

10 0000011 1010000 00000000 00000000

مثال (13): مثل العدد الحقيقي $(-5.25)_{10}$

$$1.0101 * 2^2 = (101.01)_2 = (5.25)_{10}$$

10 0000010 0101000 00000000 00000000

مثال (14): مثل العدد الحقيقي $(+0.25)_{10}$

$$1.0 * 2^2 = (0.01)_2 = (.25)_{10}$$

01 0000010 0000000 00000000 00000000